



CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA-02MNOF

TIPO DE PRUEBA:

PRACTICA No.

Ex. PARCIAL

EX. FINAL

☒

EX. SUST.

1. a) Aplicando la definición de integral como límite de una suma,

calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left[\frac{(2k)!}{k! \cdot k^k} \right]^{1/k}$

b) Calcule $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1) \int_1^x e^{t^2} dt}{\int_1^x e^{t^2} dt} = 0$ $\int_1^x e^{t^2} dt = f(x)$

2. a) Calcule los valores de m y n si

$$\int_1^\infty \left[\frac{x}{2x^2+2m} - \frac{m}{x+1} \right] dx = \frac{1}{4} \ln \left(\frac{8}{3} \right)$$

b) Calcule $\int_1^{3,5} \frac{16x^3}{\sqrt{21+8x-4x^2}} dx$

3. a) Calcule el área de la región R , que es interior a la curva $r^2 = 2\cos(2\theta)$ y exterior a $r=1$

b) Calcule el volumen del solido de revolución que se obtiene al rotar la región plana R acotada por las curvas $x = a\cos^3(t)$, $y = a\sin^3(t)$, donde $t \in [0; \frac{\pi}{2}]$, $a > 0$; alrededor del eje Y .

4. Determine la solución general de las ecuaciones diferenciales:

a) $\frac{d^2y}{dx^2} + 2x \frac{dy}{dx} = xe^{-x^2}$

b) $[2x - \ln(\tan(y))]dx - [2x\csc(2y)]dy = 0$